

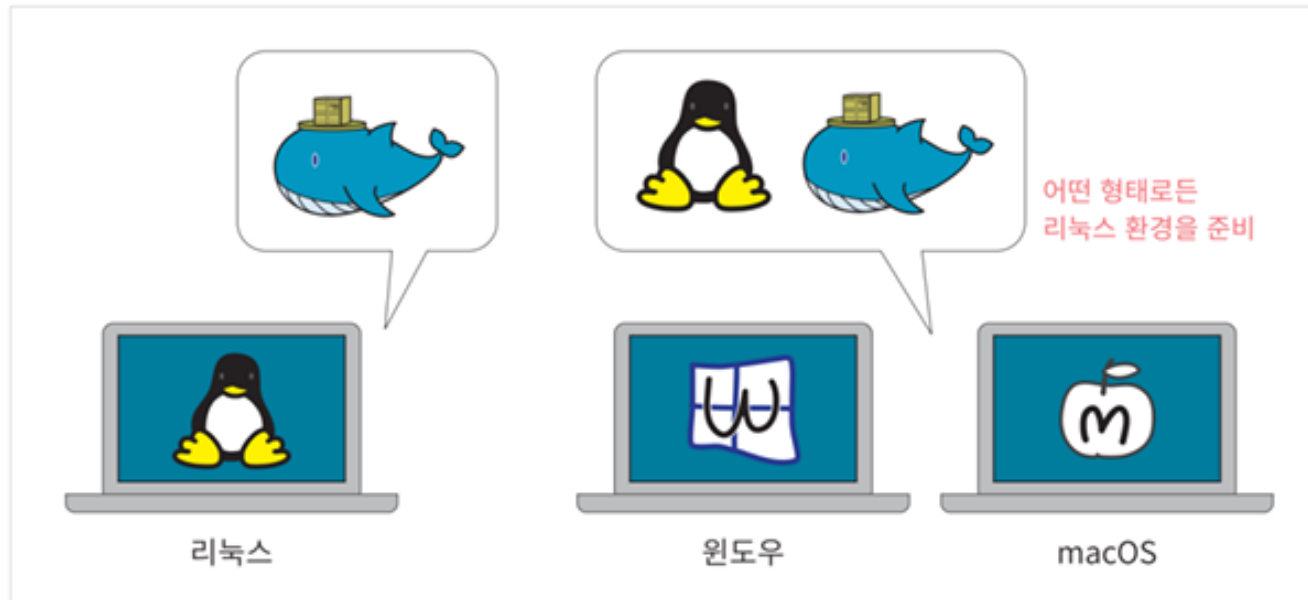
도커를 사용해보자

1절 - 도커 준비

도커는 모든 운영체제에서 사용 가능

- 도커 환경을 구축하는 방법

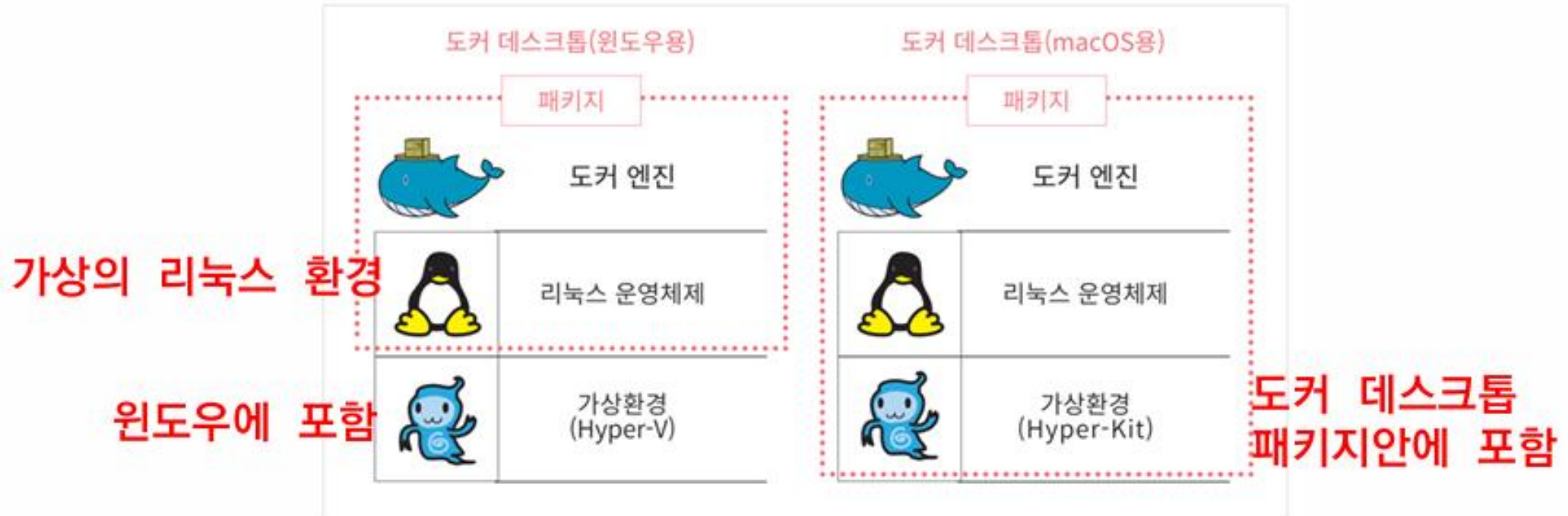
- 1 리눅스 컴퓨터에서 도커 사용하기
- 2 가상 머신이나 렌탈 환경에 도커를 설치하고 윈도우나 macOS를 통해 사용하기
- 3 윈도우용/macOS용 도커 사용하기



- 명령어는 공통적으로 사용

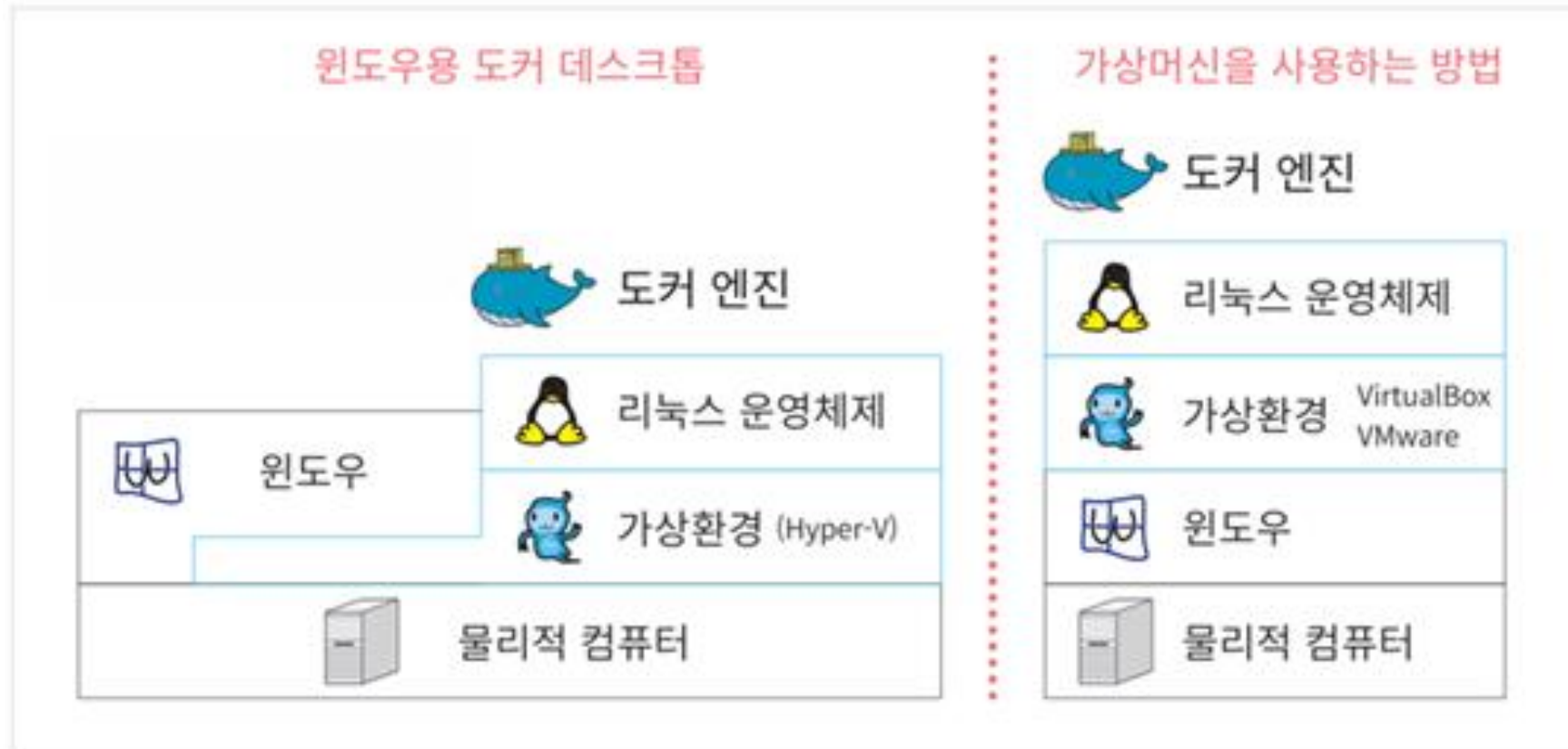
윈도우용/macOS용 도커 사용하기

- 리눅스 운영체제가 들어있는 패키지, ‘도커 데스크톱’ 이용
 - 도커 데스크톱에는 도커 엔진 외에 실행 환경이 함께 패키징 되어 있다.



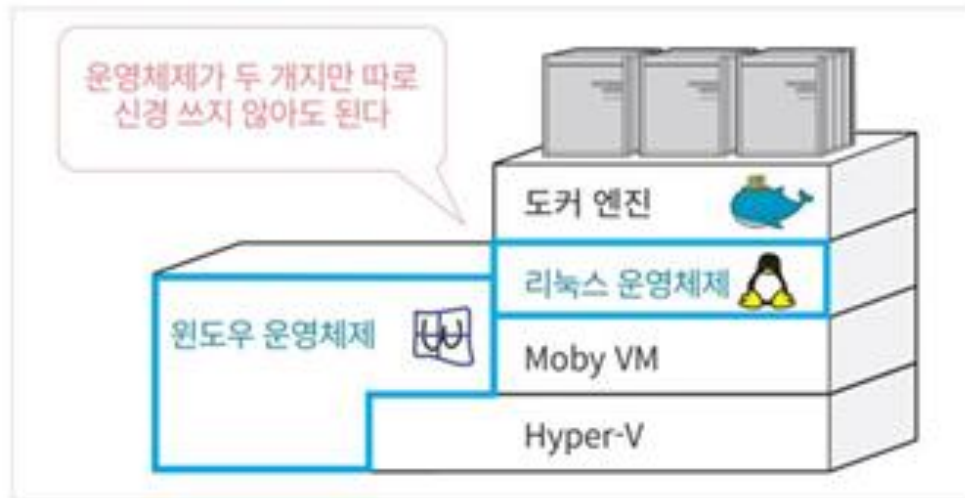
윈도우용/macOS용 도커 사용하기

- 도커 데스크톱과 가상화 소프트웨어를 사용한 방법의 차이점



윈도우용/macOS용 도커 사용하기

- 도커 데스크톱 일반 소프트웨어처럼 사용
- 도커 엔진을 조작할 때는 CLI(Command Line Interface) 방식 이용
- 리눅스는 도커 전용 OS로만 사용



- 도커 데스크톱을 사용할 때 운영체제가 두 개라는 점에 신경 쓰지 않아도 된다(그림은 윈도우용 도커 데스크톱과 뒤에 설명할 WSL2의 조합을 나타낸다).

- 윈도우용 가상환경(Hyper-V) 이용시 속도가 느려지거나 다른 가상화 SW와 충돌 발생 경우가 있음
- macOS에서는 약간 무겁게 느껴짐, M1,M2 칩으로 전환되면서 안정화 기간 필요

윈도우용/macOS용 도커 사용하기

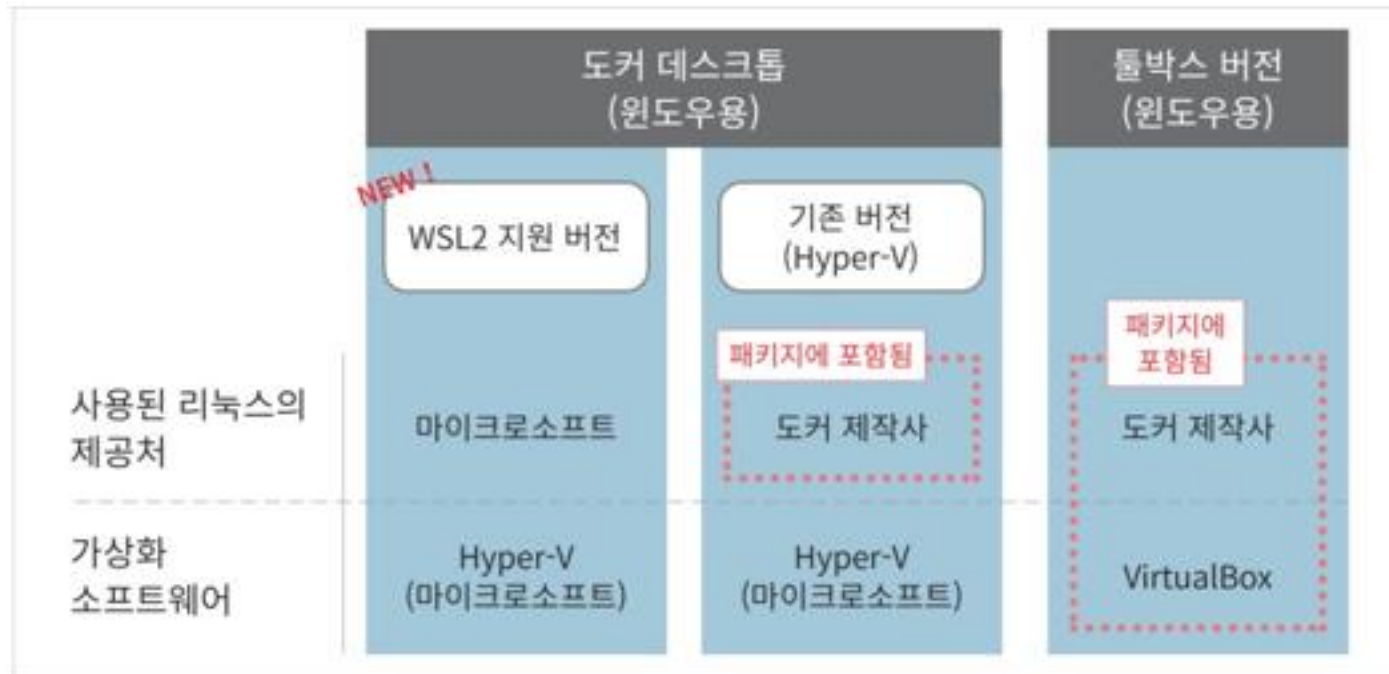
● 도커 사전 준비

윈도우용/macOS용 도커 데스크톱을 사용하기 위해 필요한 것

- 사용 조건을 만족하는 윈도우 또는 macOS

주의할 점

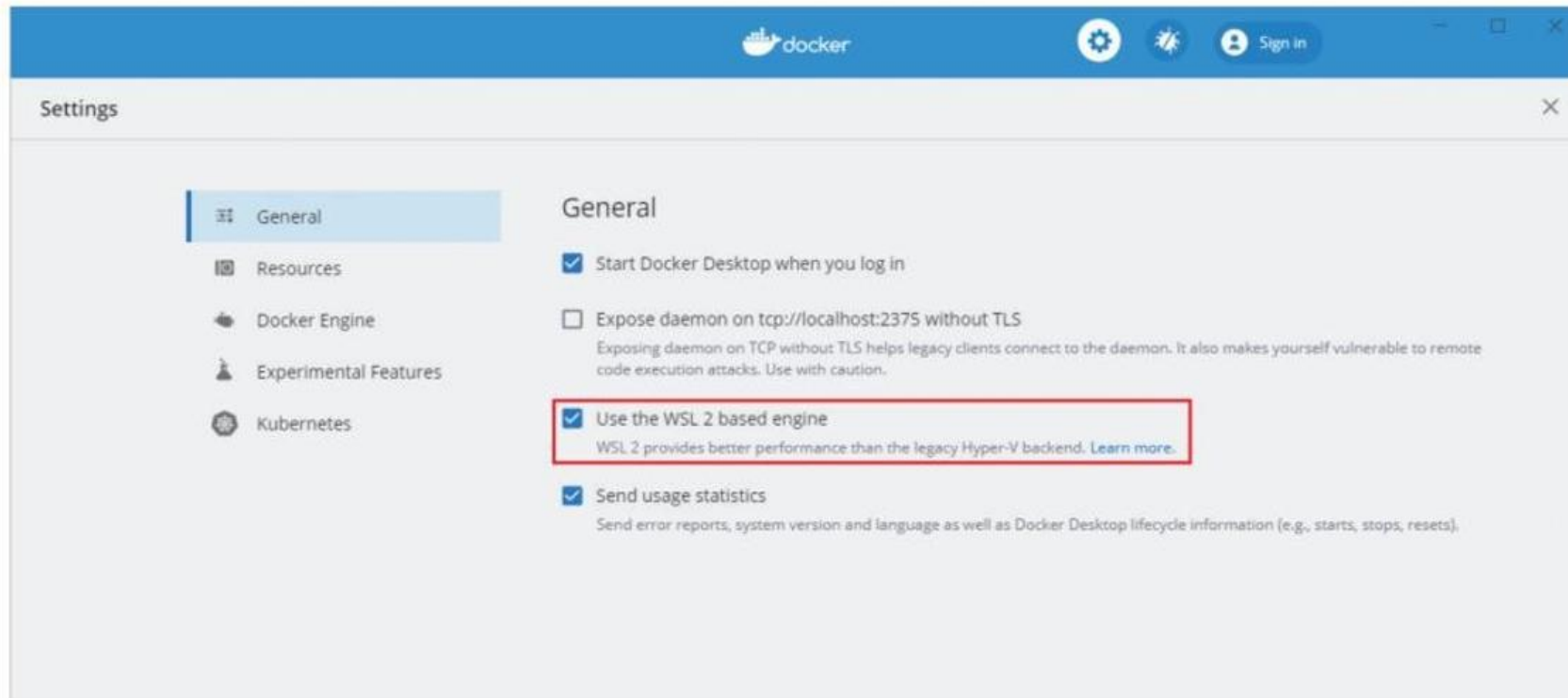
- 평소에 가상화 소프트웨어를 사용했다면 윈도우와 가상화 소프트웨어를 모두 최신 버전으로 업데이트해야 한다.



- 도커 데스크톱의 두가지 종류

윈도우용/macOS용 도커 사용하기

- 도커 데스크톱 패키지에는 리눅스가 포함되어 있음 - 도커 제작사에서 제공한 것



도커를 실행하기 위한 조건

- 도커엔진 설치 조건
- 64비트 운영체제
- 윈도우
 - 윈도우10 64비트 버전(프로, 엔터프라이즈, 에듀케이션중 16299 이후 버전)
 - 윈도우10 64비트 버전(홈 에디션인 경우 WSL2 사용 가능)
 - Hyper-V 및 Container 활성화
 - CPU : SLAT 기능을 지원하는 64비트 프로세스
 - 메모리 4GB 이상
 - BIOS에서 Virtualization 활성화



- macOS
 - 2010년 이후 발매된 모델
 - macOS 10.13(하이 시에라)이후 버전
 - 메모리 4GB 이상

도커를 실행하기 위한 조건

- 리눅스

- 배포판 및 버전이 아래 표에 표시된 것 이상이어야 함

배포본	버전
CentOS	CentOS 7 이후
우분투	우분투 16.04 이후
데비안	데비안 9(스트레치) 이후
페도라	페도라 30 이후

- 리눅스 커널 : 3.10 이후 버전
- iptables : 1.4 이후 버전
- Git : 1.7 이후 버전
- XZ Utils : 4.9 이후 버전
- procps 와 cgroup 계층 준수

도커를 사용해보자

2절 - 도커 설치

Git 설치

- git-scm.com

 **git** --distributed-even-if-your-workflow-isnt

Type / to search entire site...

Git is a **free and open source** distributed version control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency.

Git is **easy to learn** and has a **tiny footprint with lightning fast performance**. It outclasses SCM tools like Subversion, CVS, Perforce, and ClearCase with features like **cheap local branching**, convenient **staging areas**, and **multiple workflows**.





About

The advantages of Git compared to other source control systems.



Documentation

Command reference pages, Pro Git book content, videos and other material.



Downloads

GUI clients and binary releases for all major platforms.

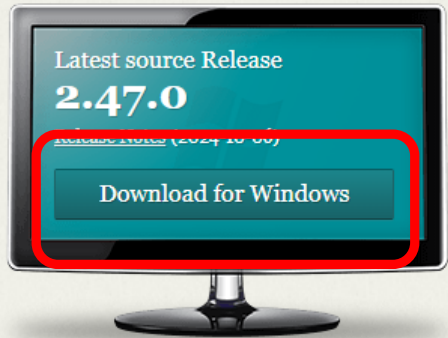


Community

Get involved! Bug reporting, mailing list, chat, development and more.



Pro Git by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).



Latest source Release
2.47.0
[Download for Windows](#)

 [Windows GUIs](#)

 [Tarballs](#)

 [Mac Build](#)

 [Source Code](#)

Git 설치

 **git** --distributed-even-if-your-workflow-isnt

Type / to search entire site...

About
Documentation
Downloads
GUI Clients
Logos
Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Download for Windows

[Click here to download](#) the latest (**2.47.0(2)**) **64-bit** version of **Git for Windows**. This is the most recent [maintained build](#). It was released **29 days ago**, on 2024-10-22.

Other Git for Windows downloads

Standalone Installer

- [32-bit Git for Windows Setup.](#)
- [64-bit Git for Windows Setup.](#)

Portable ("thumbdrive edition")

- [32-bit Git for Windows Portable.](#)
- [64-bit Git for Windows Portable.](#)

Using winget tool

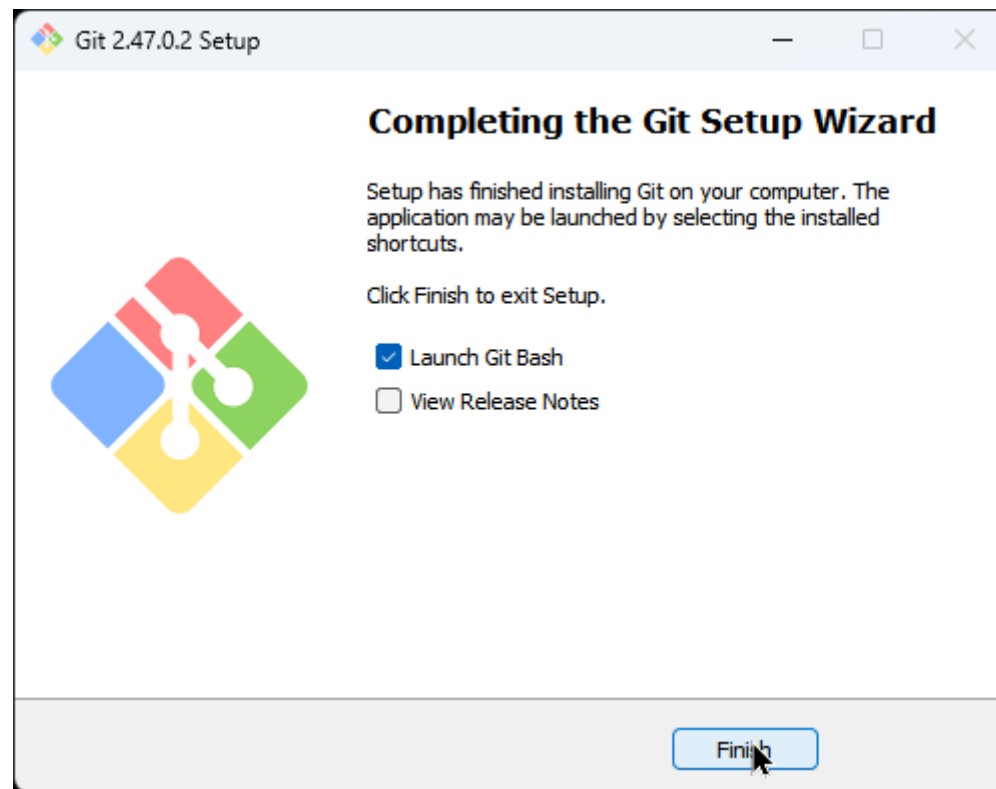
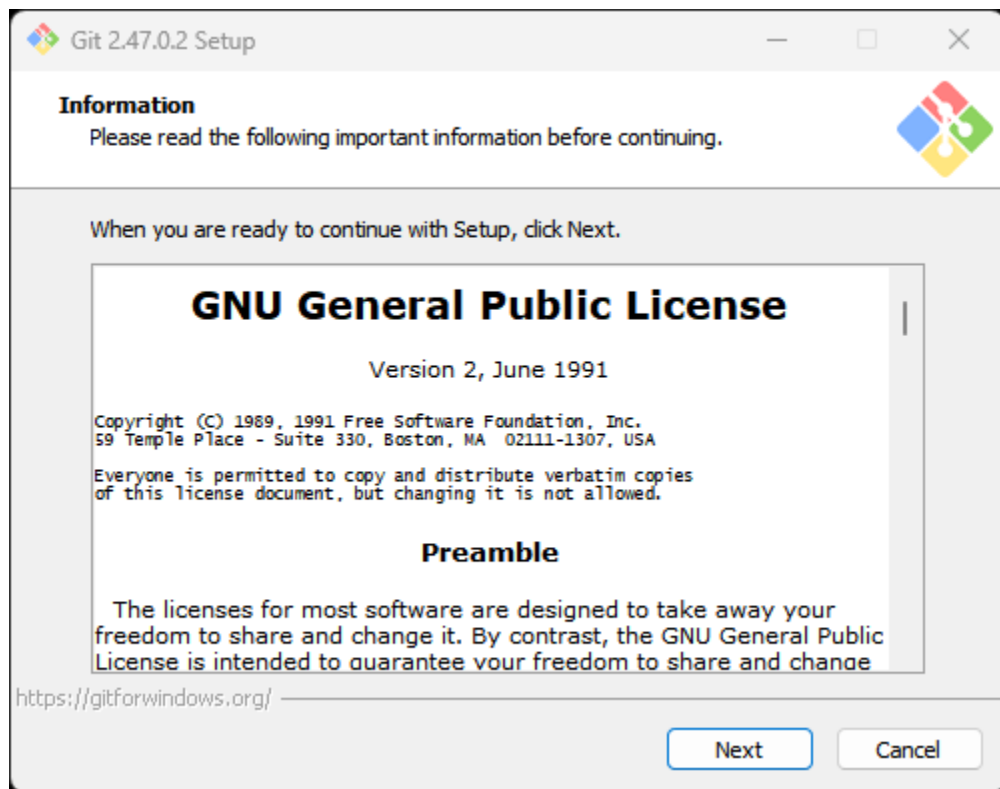
Install [winget tool](#) if you don't already have it, then type this command in command prompt or Powershell.

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

The current source code release is version **2.47.0**. If you want the newer version, you can build it from [the source code](#).

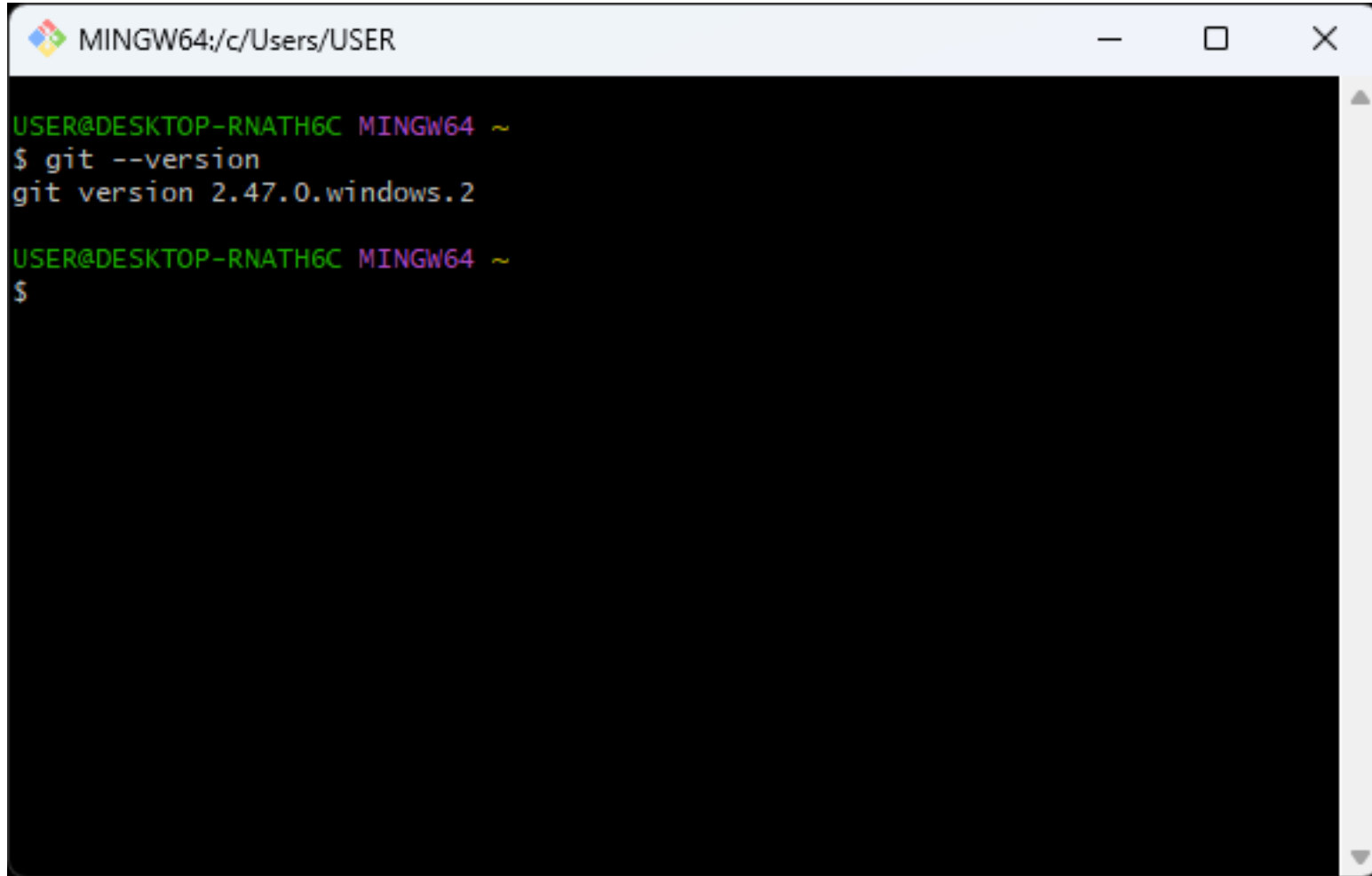
Git 설치

- default option 그대로 설치 진행



Git 설치

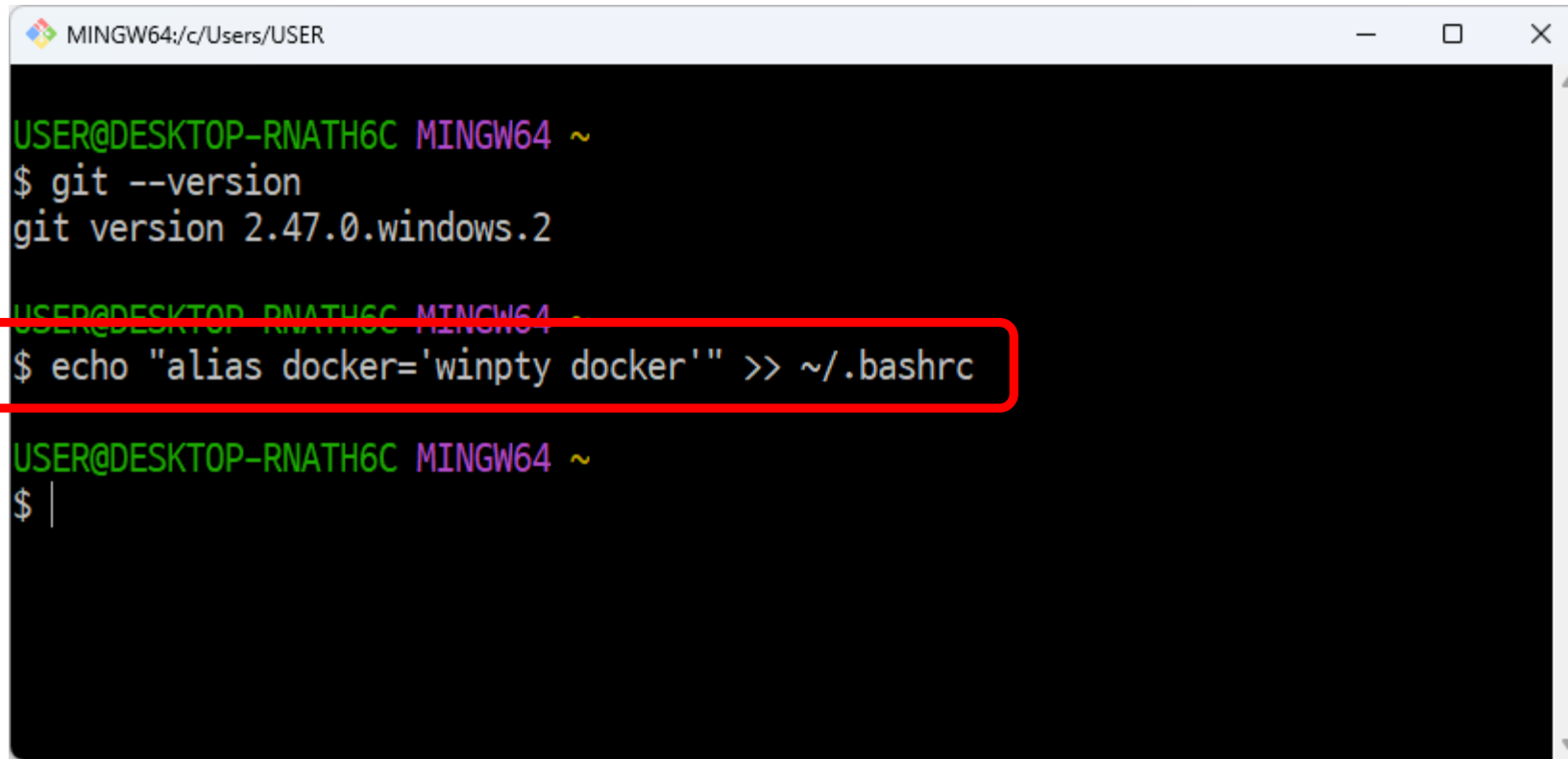
- git --version



```
MINGW64:/c/Users/USER  
  
USER@DESKTOP-RNATH6C MINGW64 ~  
$ git --version  
git version 2.47.0.windows.2  
  
USER@DESKTOP-RNATH6C MINGW64 ~  
$
```

Git 설치

- git bash에서 docker 명령 실행시 container 접근하기 위한 winpty 설정
 - echo "alias docker='winpty docker'" >> ~/.bashrc



```
MINGW64:/c/Users/USER

USER@DESKTOP-RNATH6C MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.47.0.windows.2

USER@DESKTOP-RNATH6C MINGW64 ~
$ echo "alias docker='winpty docker'" >> ~/.bashrc

USER@DESKTOP-RNATH6C MINGW64 ~
$ |
```

- 명령어 입력이 끝났으면 git 창을 닫았다가 다시 실행.

Git 설치

- 재 실행한 git 에서 alias를 입력하여 winpty 설정이 잘 되어져 있는지 확인

```
USER@DESKTOP-RNATH6C MINGW64 ~  
$ alias  
alias docker='winpty docker'  
alias ll='ls -l'  
alias ls='ls -F --color=auto --show-control-chars'  
alias winget='winpty winget.exe'  
  
USER@DESKTOP-RNATH6C MINGW64 ~  
$
```


Docker Desktop 설치

- <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>



The screenshot shows the Docker Docs website with the 'Manuals' tab selected. The left sidebar lists various Docker topics, with 'Windows' highlighted under the 'Docker Desktop' section. The main content area displays the title 'Install Docker Desktop on Windows' and a breadcrumb trail: Home / Manuals / Docker Desktop / Setup / Install / Windows. Below the title, there is a section for 'Docker Desktop terms' and a paragraph about commercial use. A red rectangle highlights the 'Docker Desktop for Windows - x86_64' download button. Below it is another button for 'Docker Desktop for Windows - Arm (Beta)'. The page also includes a note about checksums and a section for 'System requirements'.

Manuals Get started Guides **Manuals** Reference Search

Home / Manuals / Docker Desktop / Setup / Install / Windows

Install Docker Desktop on Windows

Docker Desktop terms

Commercial use of Docker Desktop in larger enterprises (more than 250 employees OR more than \$10 million USD in annual revenue) requires a [paid subscription](#).

This page contains the download URL, information about system requirements, and instructions on how to install Docker Desktop for Windows.

Docker Desktop for Windows - x86_64

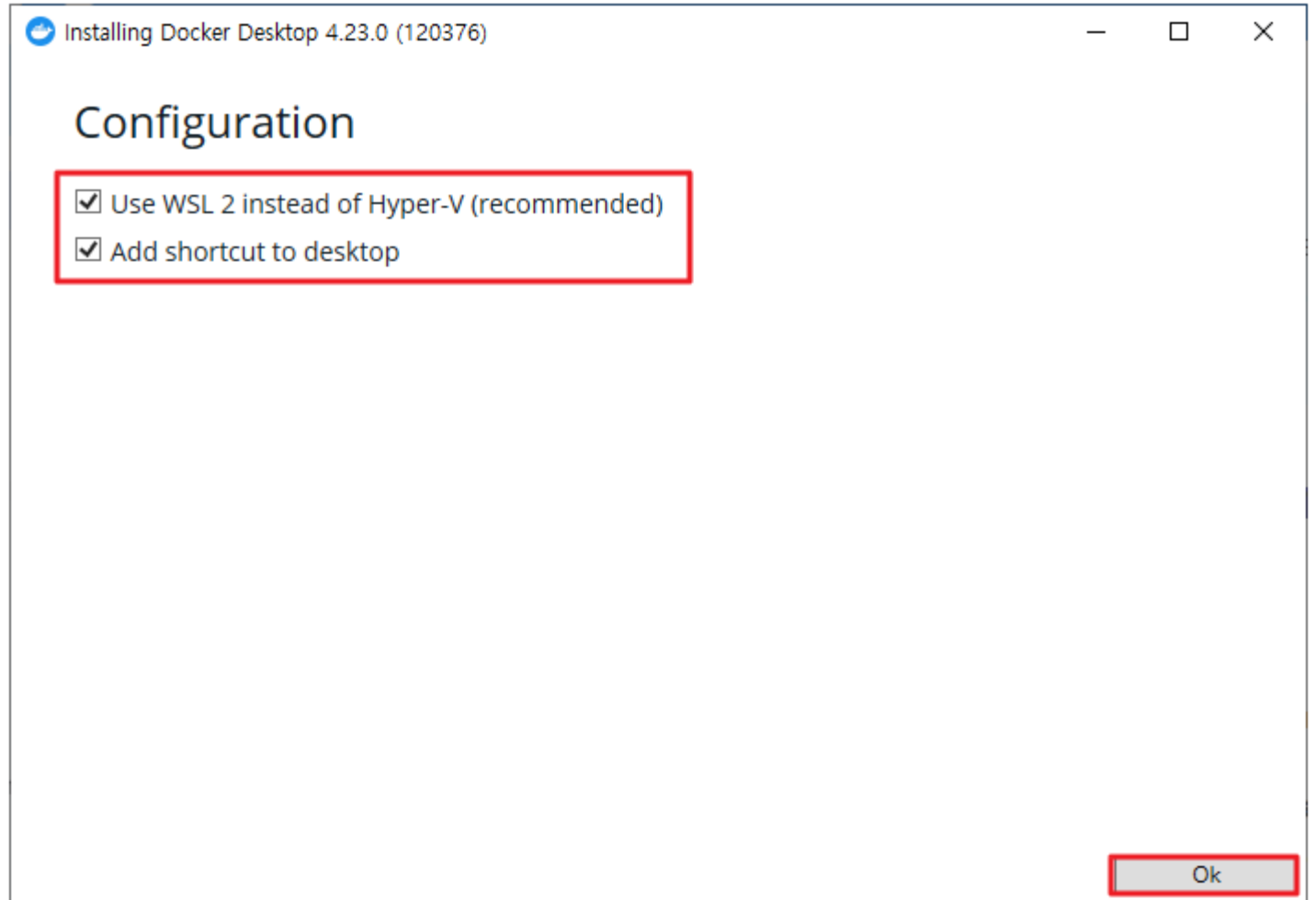
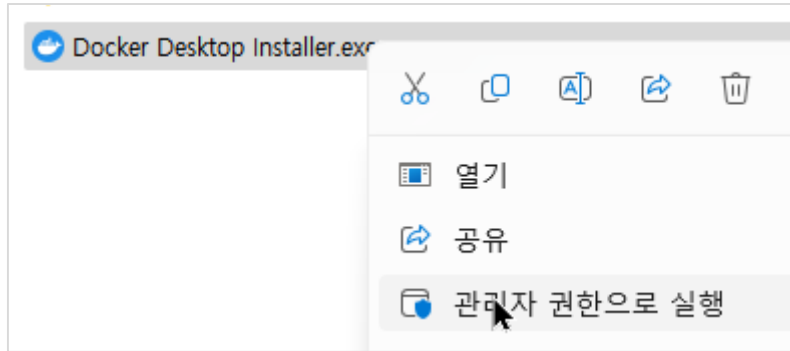
Docker Desktop for Windows - Arm (Beta)

For checksums, see [Release notes](#)

System requirements

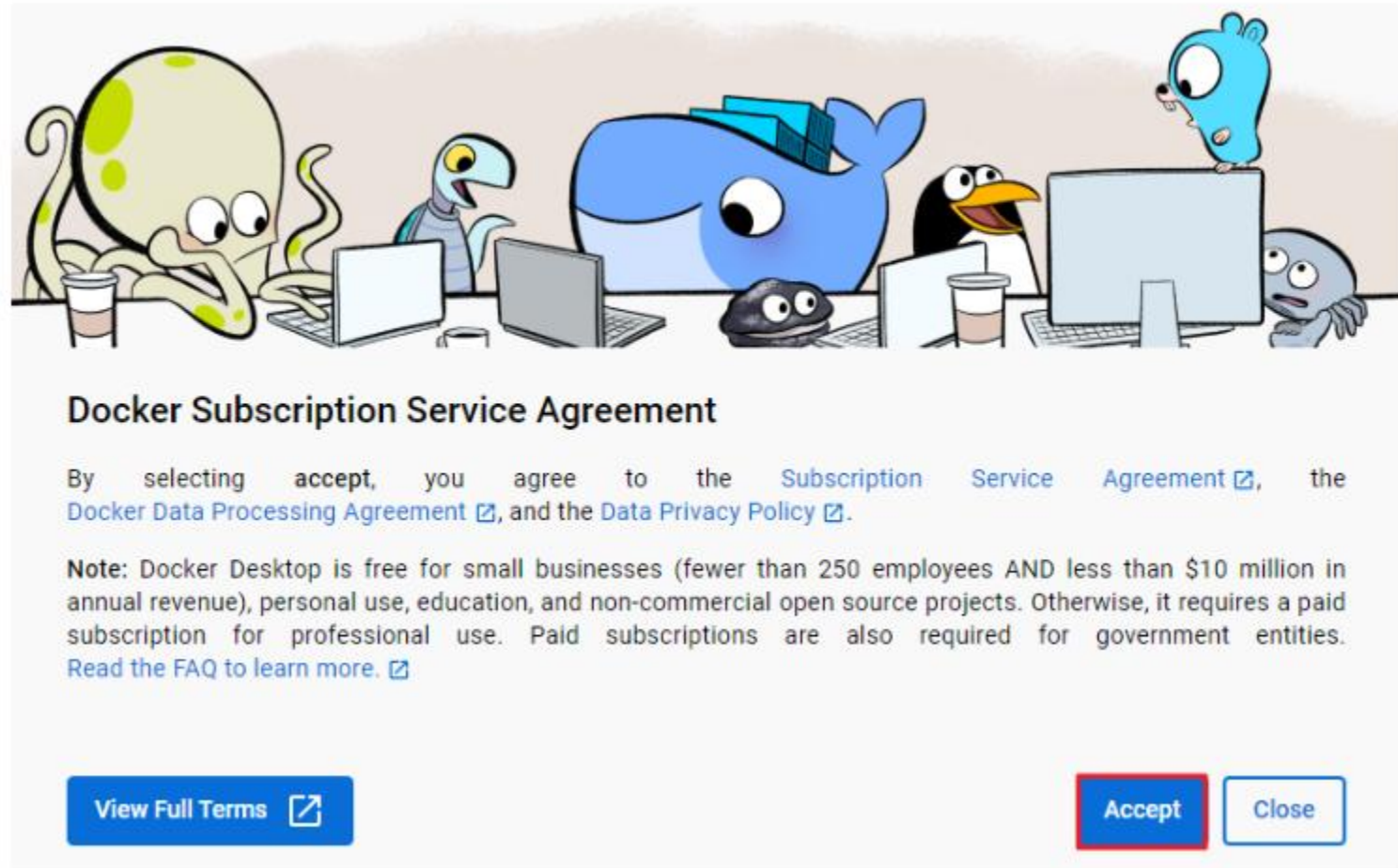
Docker Desktop 설치

- Docker Desktop 설치

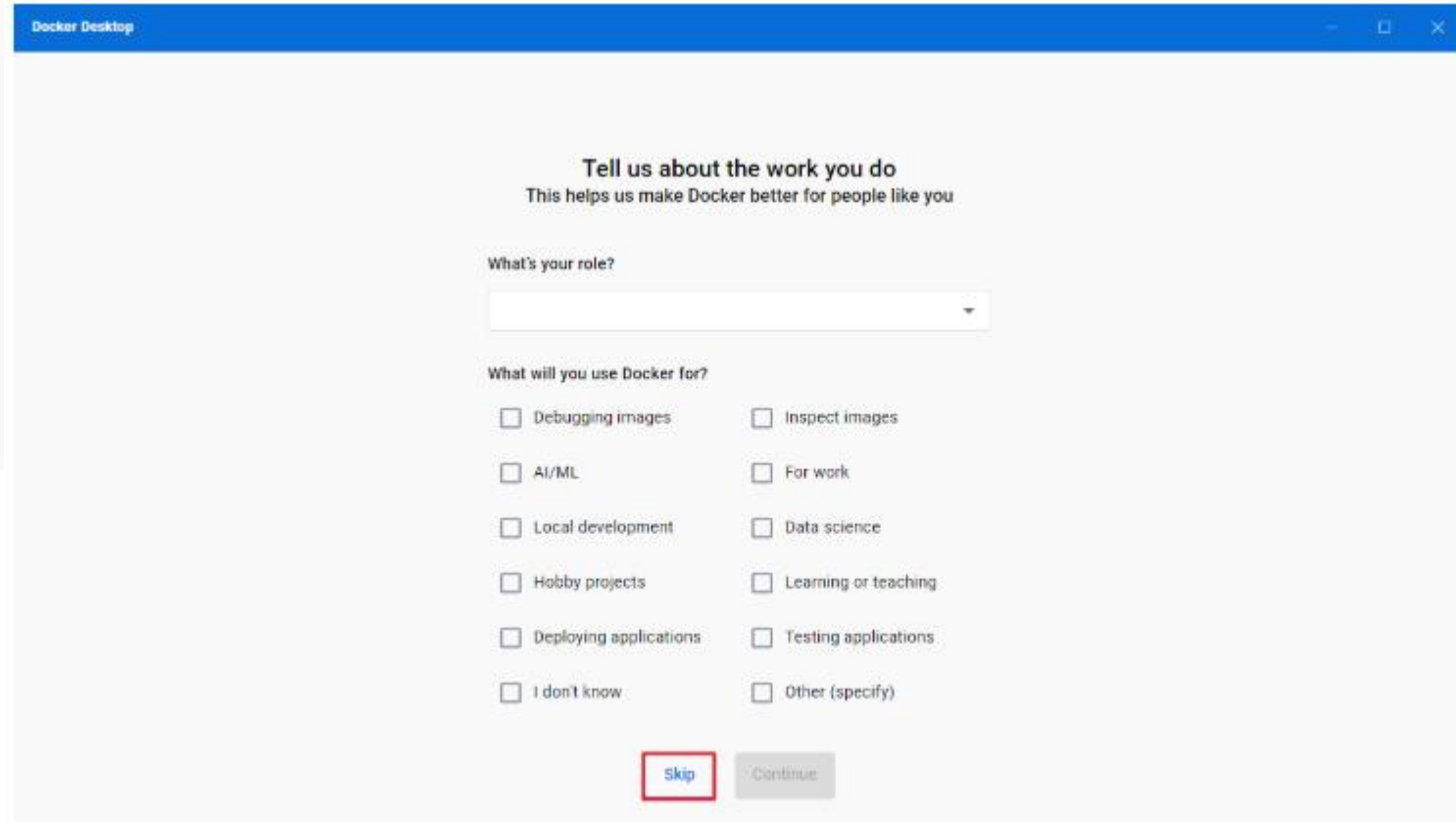
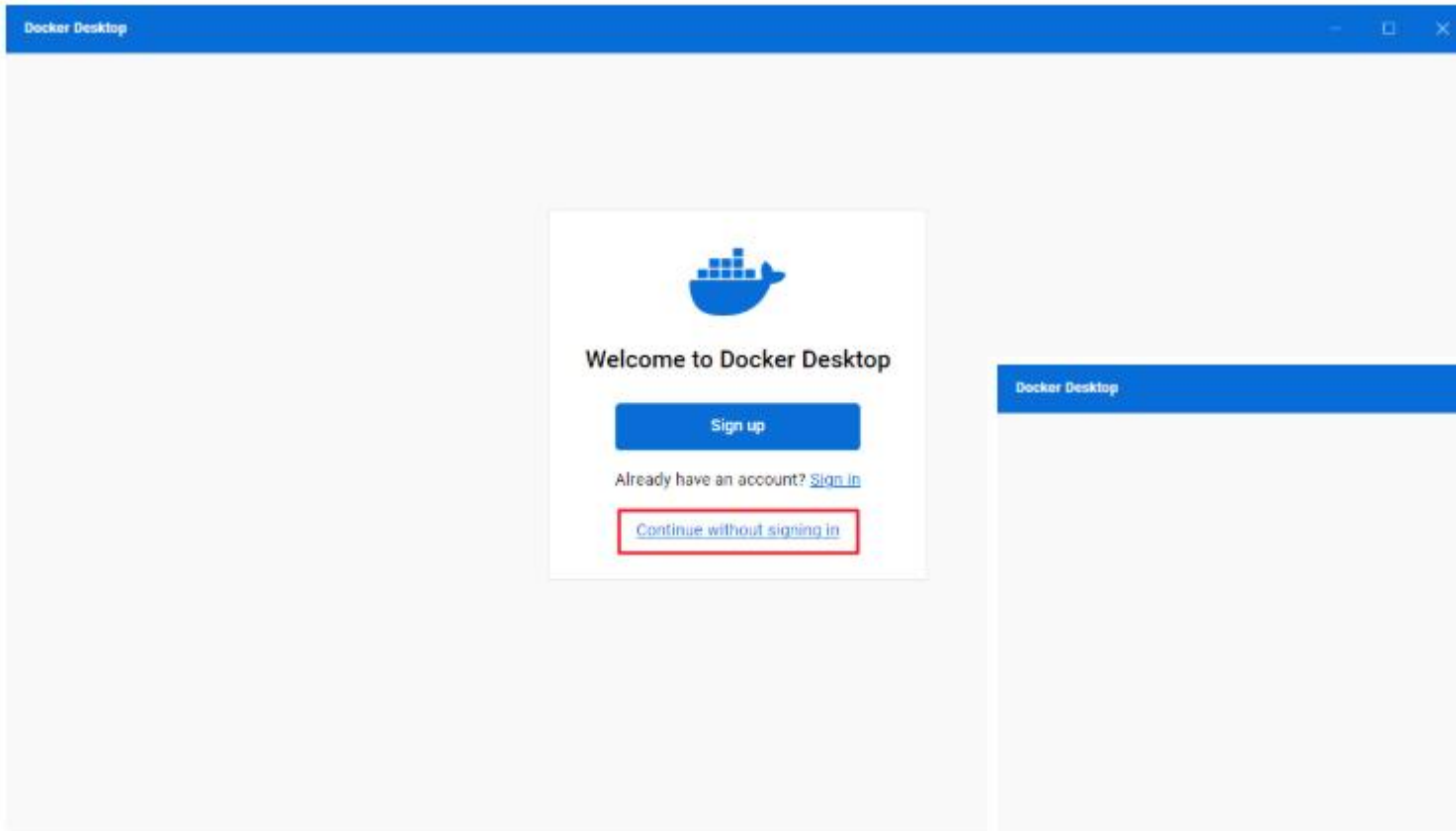


Docker Desktop 실행

- 바탕화면 도커 데스크탑 실행 아이콘 클릭

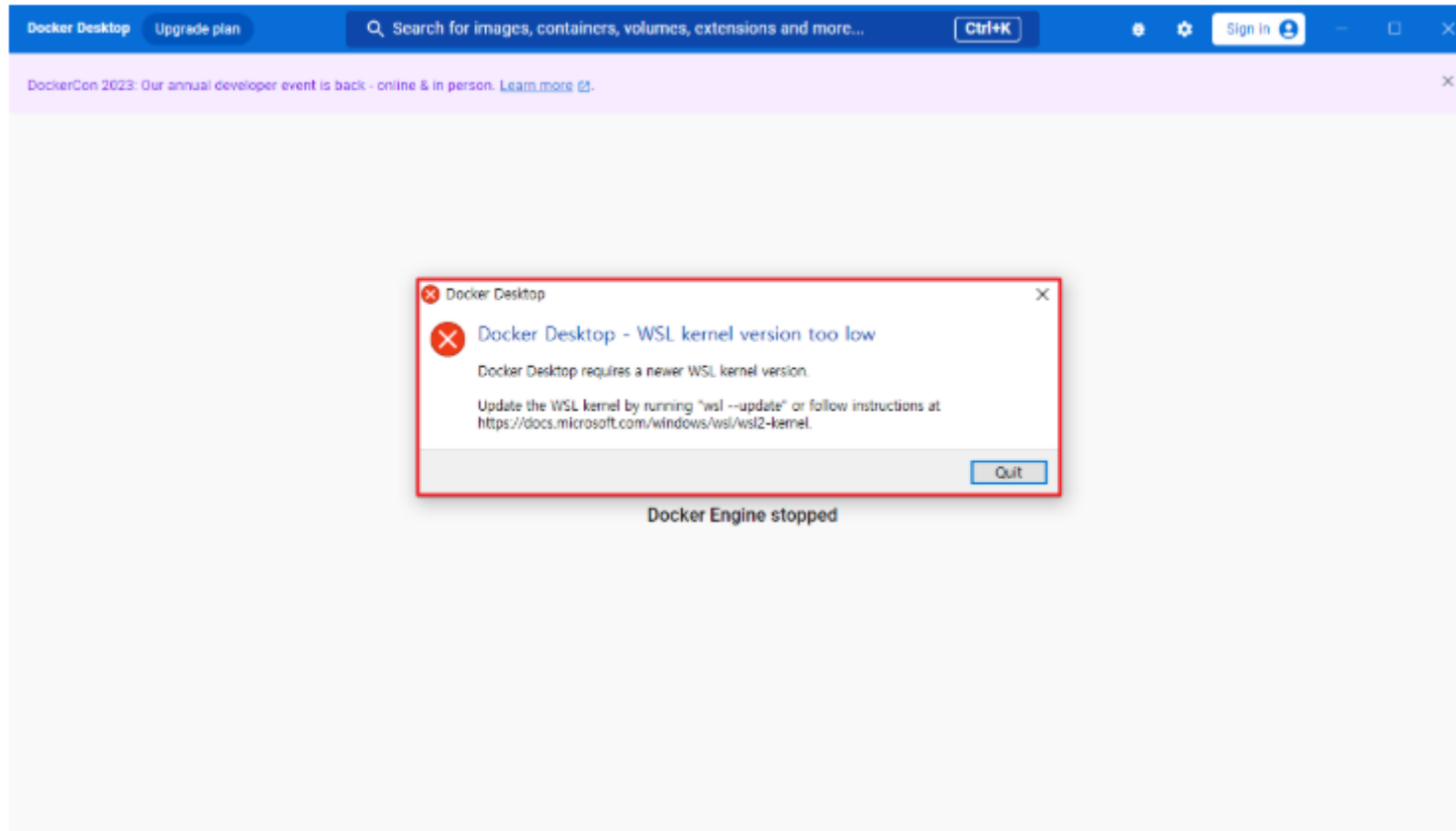


Docker Desktop 실행



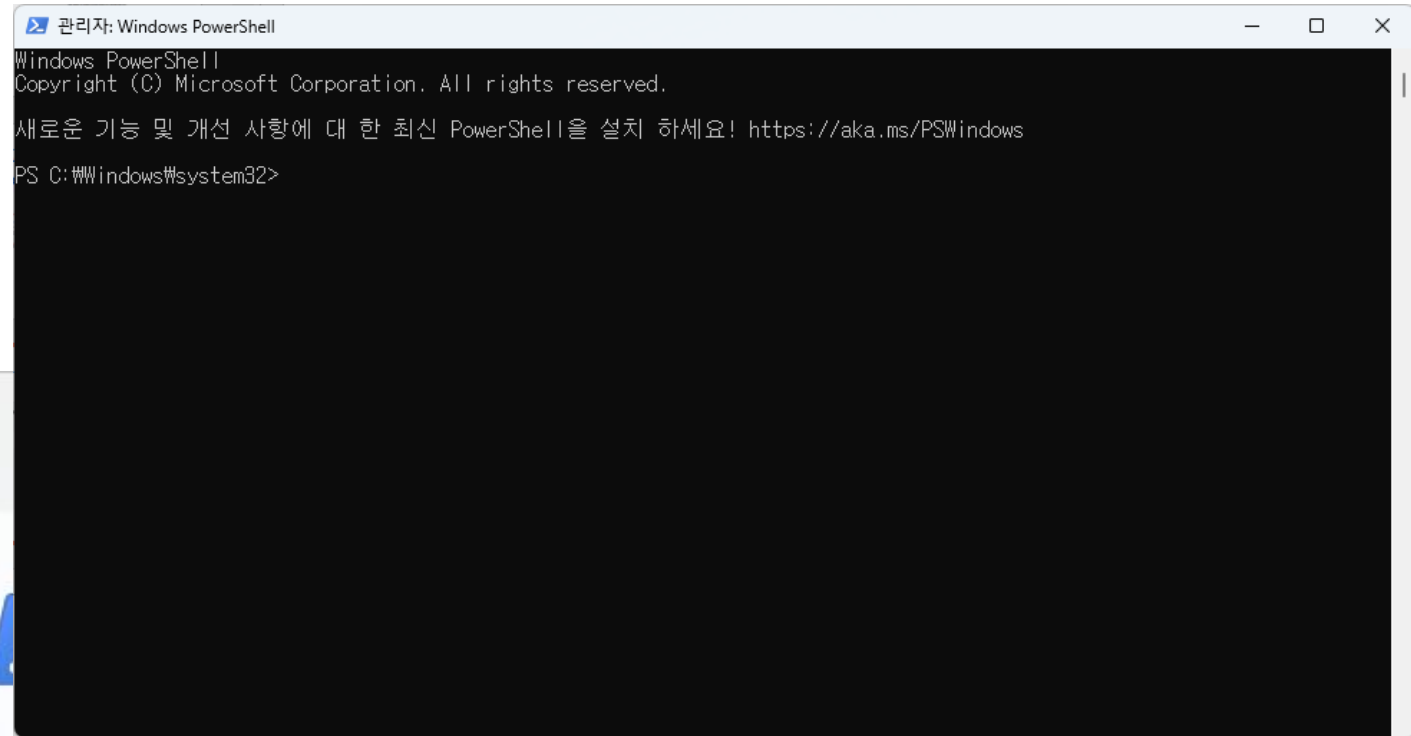
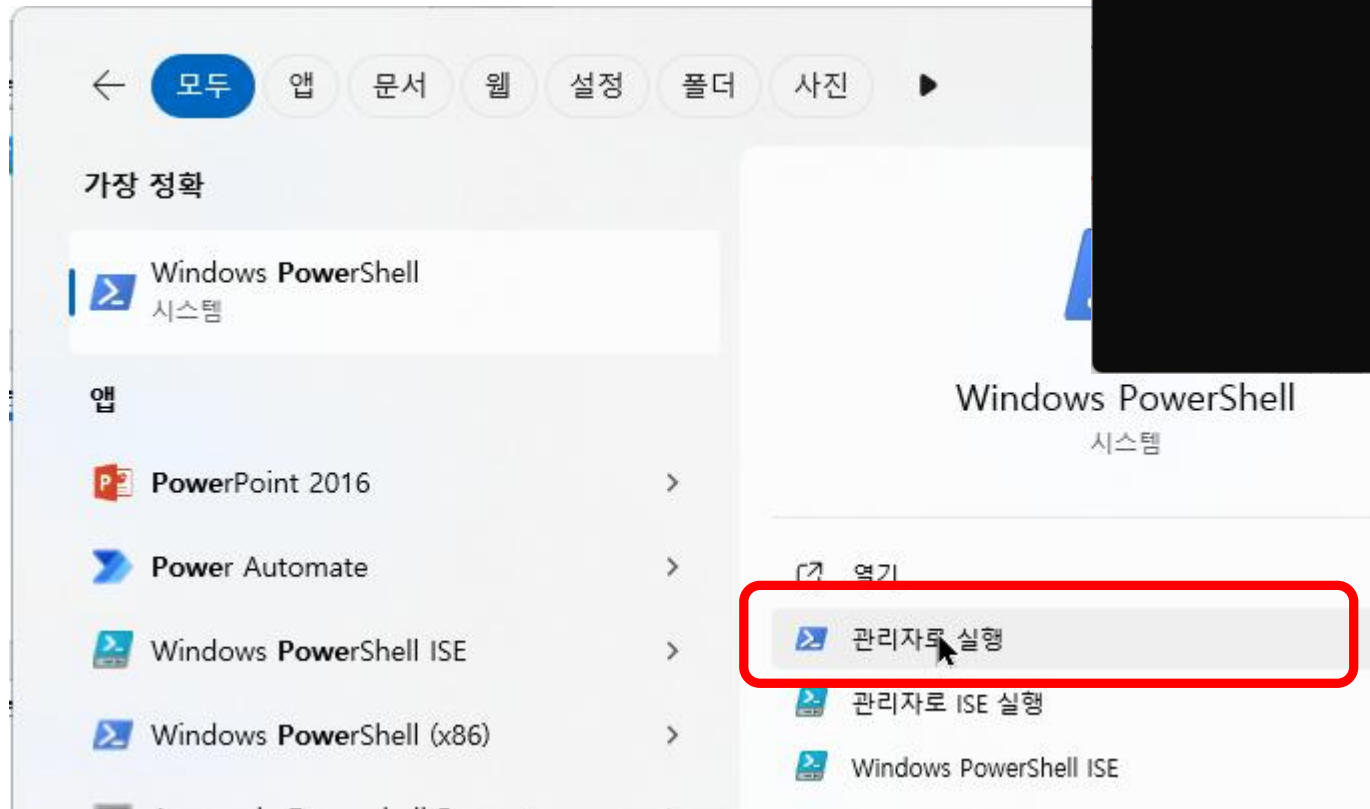
Docker Desktop 실행

- WSL 커널 업데이트 - <https://learn.microsoft.com/ko-kr/windows/wsl/wsl2-kernel> 로 이동



Docker Desktop 실행

- WSL 커널 업데이트



Docker Desktop 실행

- WSL 커널 업데이트
 - 1단계 / 3단계 설치 진행

1단계 - Linux용 Windows 하위 시스템 사용

Windows에서 Linux 배포를 설치하려면 먼저 "Linux용 Windows 하위 시스템" 옵션 기능을 사용하도록 설정합니다.

PowerShell을 관리자 권한(시작 메뉴 > PowerShell >에서 관리자 권한으로 실행 >을 마우스 오른쪽 단추로 클릭)으로 열고 다음 명령을 입력합니다.

```
PowerShell
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
```

이제 2단계로 이동하여 WSL 2로 업데이트하는 것이 좋습니다. 그러나 WSL 1만 설치하려면 이제 머신을 다시 시작하여 6단계 - 선택한 Linux 배포 설치로 이동할 수 있습니다. WSL 2로 업데이트하려면 머신이 다시 시작될 때까지 기다린 후 다음 단계로 이동합니다.

2단계 - WSL 2 실행을 위한 요구 사항 확인

WSL 2로 업데이트하려면 Windows 10을 실행해야 합니다.

- x64 시스템의 경우: 버전 1903 이상, 빌드 18362.1049 이상.
- ARM64 시스템의 경우: 버전 2004 이상, 빌드 19041 이상

또는 Windows 11.

① 참고

18362보다 낮은 빌드는 WSL 2를 지원하지 않습니다. [Windows Update Assistant](#)를 사용하여 Windows 버전을 업데이트합니다. Windows 버전 1903 지원은 x64 시스템에만 적용됩니다. Arm64 버전 Windows를 사용하는 경우 WSL 2에 대한 모든 권한을 얻으려면 Windows 10 버전 2004 이상으로 업그레이드해야 합니다. 자세한 내용은 [Windows 10 버전 1903 및 1909에 제공되는 WSL 2 지원](#)을 참조하세요.

Docker Desktop 실행

- WSL 커널 업데이트
 - 4단계 진행

4단계 - Linux 커널 업데이트 패키지 다운로드

Linux 커널 업데이트 패키지는 Windows 운영 체제 이미지 내에서 WSL을 실행하기 위해 [WSL 2 Linux 커널](#)의 최신 버전을 설치합니다. (더 자주 푸시되는 업데이트와 함께 [Microsoft Store에서 WSL](#)을 실행하려면 `wsl.exe --install` 또는 `wsl.exe --update`을(를) 사용합니다.)

1. 최신 패키지를 다운로드합니다.

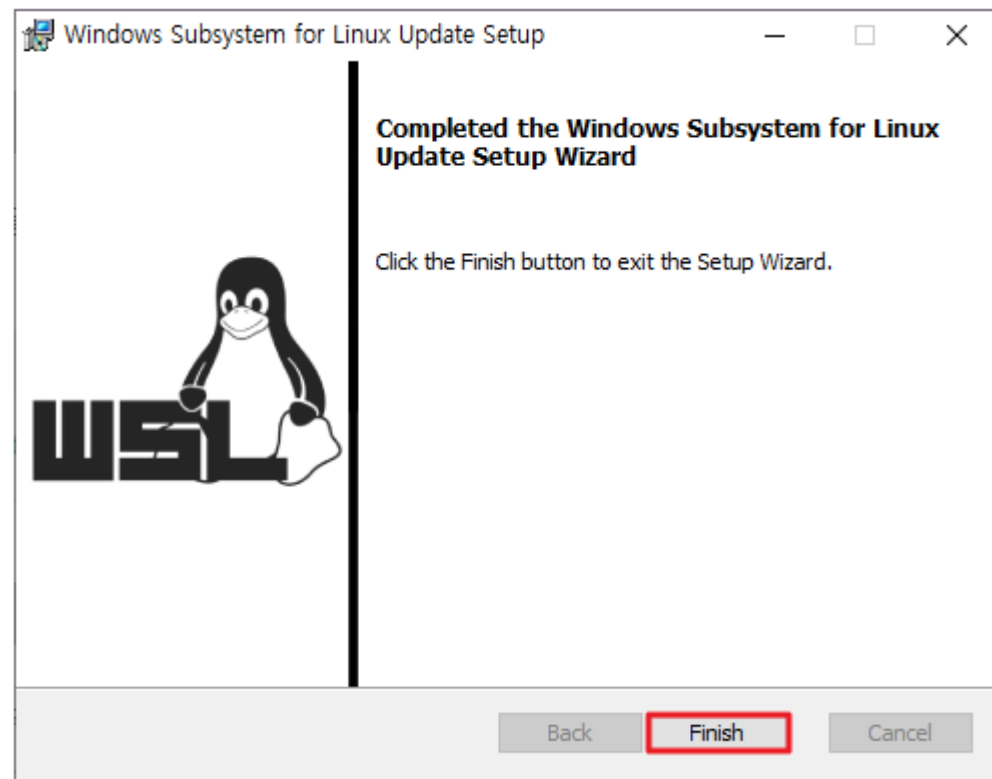
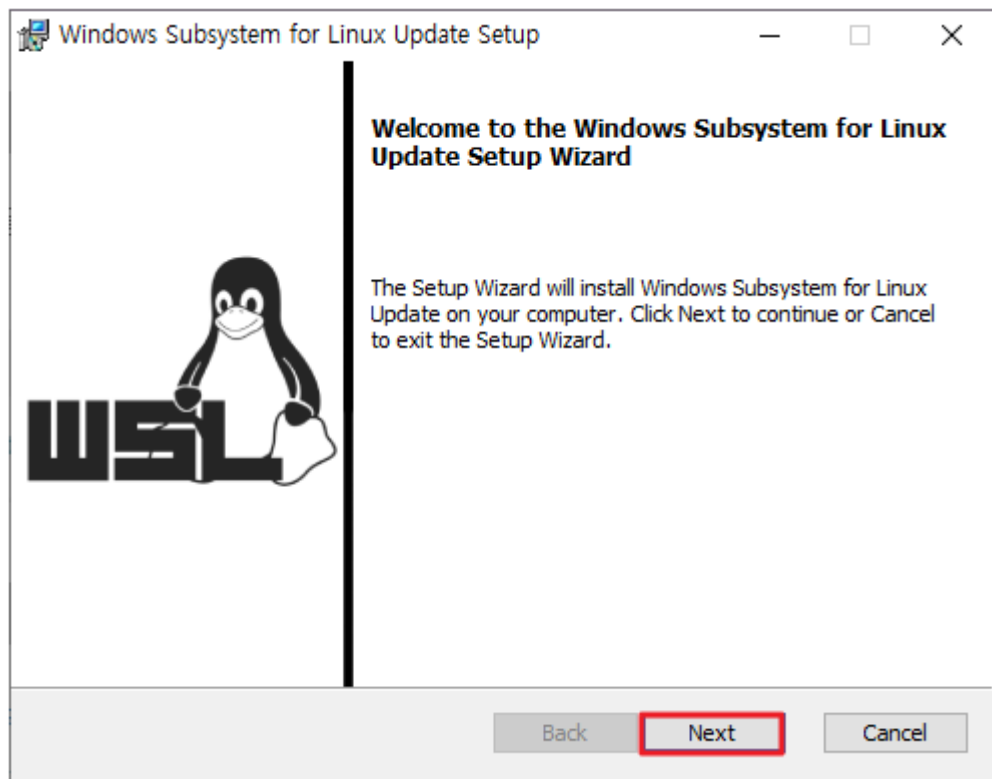
- [x64 머신용 최신 WSL2 Linux 커널 업데이트 패키지](#)

❗ 참고

ARM64 머신을 사용하는 경우 [ARM64 패키지](#)를 대신 다운로드하세요. 사용하고 있는 머신의 종류를 잘 모르는 경우 명령 프롬프트 또는 PowerShell을 열고 `systeminfo | find "System Type"`을

Docker Desktop 실행

- WSL 커널 업데이트
 - 4단계 진행



Docker Desktop 실행

- WSL 커널 업데이트
 - 5단계 - WSL 2를 기본 버전으로 설정

5단계 - WSL 2를 기본 버전으로 설정

PowerShell을 열고 이 명령을 실행하여 새 Linux 배포를 설치할 때 WSL 2를 기본 버전으로 설정합니다.

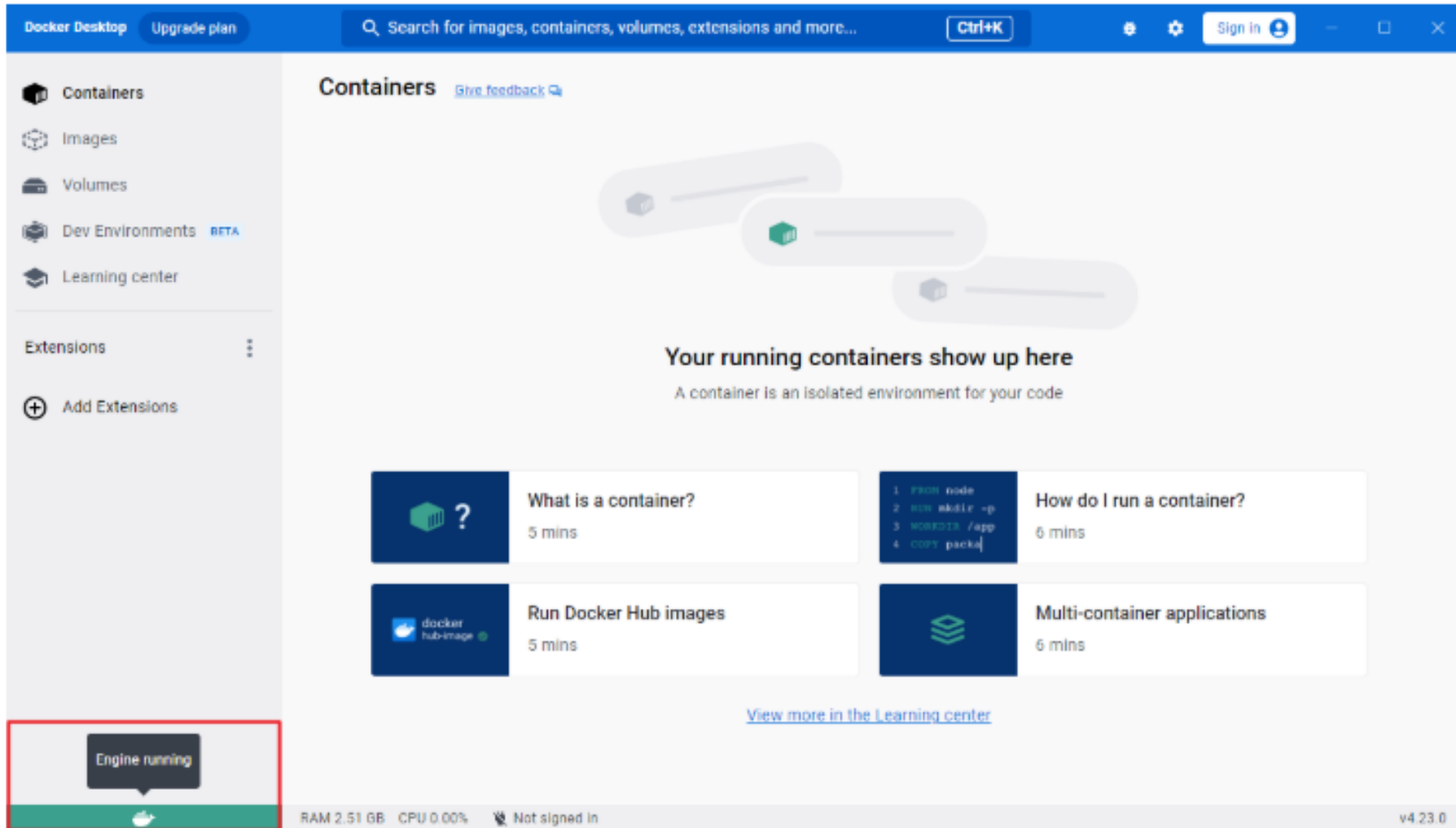
PowerShell

 복사

```
wsl --set-default-version 2
```

Docker Desktop 실행

- Docker Desktop 다시 실행

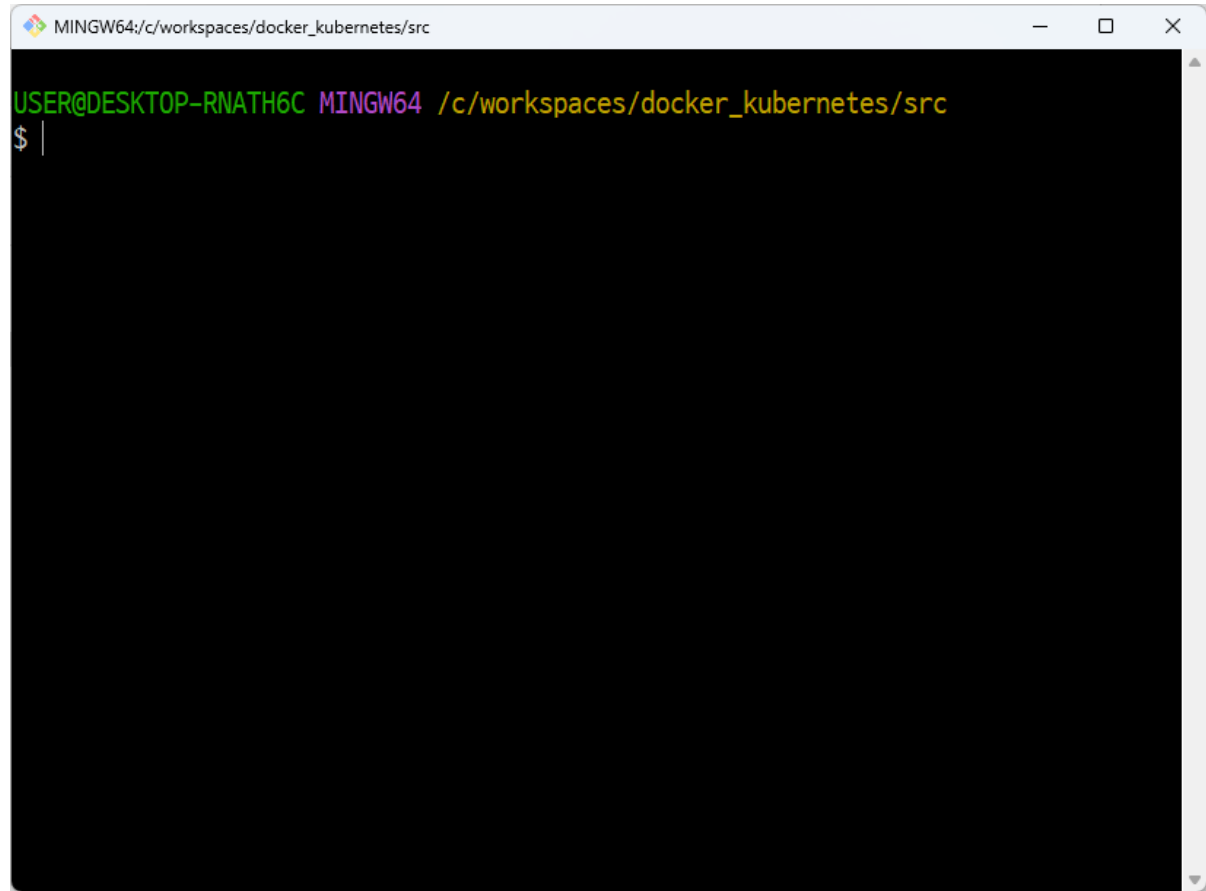
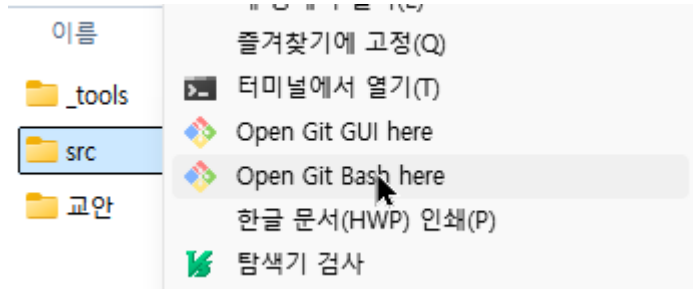


Docker Desktop 실행

- 명령 프롬프트에서 도커 CLI 실행 확인
 - docker version
- 도커 명령어 확인
 - docker --help
- 도커 하위 명령어 사용법 확인
 - docker container --help

Docker Desktop 실행

- 터미널 띄우기



실행중인 컨테이너 모두 삭제하는 방법

- power shell 창에서 다음 명령어 입력
 - `docker ps -aq | ForEach-Object {docker rm -f $_}`